



Collection MedWIZ

3^e année médecine

ANATOMOPATHOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Place de l'anatomie et cytologie pathologiques en médecine	6				
02	Lésions cellulaires et tissulaires	8				
03	Réponse adaptative cellulaire et tissulaire	10				
04	Athérosclérose	12				
05	Processus inflammatoire	14				
06	Aspects cytologiques et anatopathologiques des infections	16				
07	Pathologie vasculaire et troubles circulatoires	18				
08	Pathologies de la matrice extra cellulaire	22				
09	Aspects anatomo et cytopathologiques des affections immunitaires	24				
10	Généralités sur les tumeurs	26				
11	Bases des classifications et moyens diagnostiques des tumeurs	28				
12	Mécanismes moléculaires de la carcinogenèse	30				
13	Progression du cancer	32				
14	Étiologies des cancers	34				
15	Troubles des métabolismes	36				
16	Lymphomes	38				
17	Tumeurs malpighiennes et paramalpighiennes	40				
18	Tumeurs mésenchymateuses	42				
19	Tumeurs épithéliales glandulaires	44				
20	Tumeurs embryonnaires	46				
21	Tumeurs nerveuses et mélanocytaires	48				

PLACE DE L'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES EN MÉDECINE

I. DÉFINITION

- Étude des lésions macroscopiques, histologiques, ultrastructurales et biomoléculaires apportées par la maladie aux organes, tissus et cellules.

II. OBJECTIFS DE L'EXAMEN

- Dépistage précoce des maladies
- Diagnostic anatomoclinique
- Pronostic (notamment en pathologie tumorale)
- Orientation thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie)
- Évaluation des effets des traitements
- Recherche scientifique

III. TYPES DE PRÉLÈVEMENTS

A. Cytologiques

- Liquides spontanés (urines, expectorations)
- Raclages, brossages, écouvillonnages
- Ponctions de liquides (épanchements, LCR)
- Ponctions d'organes/tumeurs sous imagerie

B. Tissulaires

- Biopsies : prélèvement représentatif (aiguille, chirurgicale, endoscopique)
- Pièces opératoires : exérèse d'organes
- Autopsies : médico-légales ou scientifiques

IV. TECHNIQUES D'ÉTUDE

A. Cytopathologie

- Étude des cellules hors contexte tissulaire
- Avantages : simple, peu invasive, rapide
- Limites : pas d'information sur l'architecture, ne distingue pas in situ/infiltrant

B. Histopathologie

Étapes clés :

1. Prélèvement
2. Enregistrement
3. Macroscopie
4. Fixation (primordiale, formol 10%)
5. Décalfication
6. Traitement (déshydratation, clarification, imprégnation)
7. Inclusion (paraffine)
8. Microtomie
9. Coloration (HE standard)
10. Lecture microscopique

C. Colorations spéciales

- Histochimiques : glycogène, mucus, graisse, pigments
- Structurales : collagène, fibres élastiques, réticulines
- Micro-organismes : Gram, Ziehl-Neelsen, Grocott

V. TECHNIQUES PARTICULIÈRES

A. Examen extemporané

- Pendant l'intervention chirurgicale
- Résultat < 30 min (congélation au cryostat)
- Indications : nature lésionnelle, bénin/malin, limites de résection

B. Immunohistochimie

- Mise en évidence d'antigènes par anticorps spécifiques
- Rôle : diagnostique (cytokératines, desmine), pronostique (Ki67), thérapeutique (récepteurs hormonaux, Her2)

C. Immunofluorescence directe

- Anticorps couplés à des fluorochromes
- Détection de dépôts d'immunoglobulines, protéines du complément

D. Biologie moléculaire

PCR	Amplification génique (diagnostic infectieux, mutations théranostiques)
Hybridation in situ	Localisation de séquences nucléiques sur tissu

VI. RECHERCHE

Histomorphométrie	Analyse quantitative de la structure osseuse
Microscopie électronique	Ultra-structure cellulaire (pathologies rares)

VII. PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE (RCP)

L'anatomopathologiste participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires avec cliniciens, radiologues, chirurgiens et oncologues pour une prise en charge optimale.

LÉSIONS CELLULAIRES ET TISSULAIRES

I. DÉFINITION

- Altération morphologique des structures normales (molécule → organite → cellule → tissu → organe), observable à différentes échelles (macroscopique, microscopique, ultrastructurale).

II. FACTEURS LÉSIONNELS

- Exogènes : physiques (trauma, radiations), chimiques (toxiques), biologiques (virus, bactéries)
- Endogènes : trophiques (ischémie, hémorragie), métaboliques, immunologiques

III. LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

1. Noyau

A. Lésions réversibles

- Condensation/margination de la chromatine
- Remaniements de la membrane nucléaire (vacuoles, pseudovacuaes)
- Remaniements du nucléole (hypertrophie, plurinucléation, ségrégation)

B. Lésions irréversibles (léthales)

- Pycnose : rétraction, condensation dense et basophile
- Caryorrhexie : fragmentation de la chromatine
- Caryolyse : disparition du noyau (stade ultime)

C. Altérations de la mitose

- Rythme : ralentissement ou accélération
- Déroutement : vide mitotique, mitonécrose
- Morphologie : mitoses atypiques (tumeurs)
- Plurinucléation (cellules géantes)

2. Membrane cellulaire

A. Surface cellulaire

- Endocytose (pinocytose, raphocytose, phagocytose)
- Exocytose
- Structures pathologiques (pseudopodes)
- Conflits antigène-anticorps

B. Jonctions cellulaires

- Persistance anormale (parakératose)
- Dissociation (séparation cellulaire)

C. Forme et volume

- Forme : déformation/atrophie des microvillosités
- Volume : tuméfaction (œdème), rupture possible

3. Mitochondries

- Forme : gonflement de faible ou grande amplitude (irréversible si rupture)
- Inclusions : corps lamellaires ou paracrystallins
- Nombre : diminution, augmentation, mégamitochondries

4. Lysosomes

- Fonction catabolique (digestion intracellulaire)
- Lysosomes primaires → fusion → lysosomes secondaires (phagolysosomes)
- Corps résiduels (téolysosomes)
- Pathologies : rupture membranaire → nécrose ; déficiences enzymatiques congénitales (enzymopathies)

5. Cytoplasme

- Accroissement de densité : déplétion en eau, dénaturation protéique (basophile)
- Diminution de densité : arrêt de synthèse protéique, infiltration d'eau (cellule claire)

IV. MORT CELLULAIRE

Critère	APOPTOSE	NÉCROSE
Nature	Physiologique, programmée	Pathologique, passive
Cellules	Isolées	Groupes de cellules
Membrane	Intacte	Rupture
Inflammation	Absente	Présente
Phagocytose	Oui, sans réaction	Non
Mécanisme	Actif (nécessite synthèse protéique)	Passif (digestion enzymatique)

V. TYPES DE NÉCROSE TISSULAIRE

- Coagulation (ischémique) : architecture conservée, aspect momifié (infarctus)
- Liquéfaction (suppurée) : digestion enzymatique, perte d'architecture
- Suppurée : pus, polynucléaires altérés (abcès)
- Cytostéatonecrose : nécrose du tissu adipeux (pancréatite aiguë)
- Caséuse : aspect fromage blanc, caractéristique de la tuberculose
- Hémorragique : nécrose + infiltration sanguine
- Gangreneuse : nécrose ischémique + infection anaérobie
- Calcifiée : calcification secondaire des foyers nécrotiques anciens
- Fibrinoïde : aspect homogène, très éosinophile

RÉPONSE ADAPTATIVE CELLULAIRE ET TISSULAIRE

I. DÉFINITION

- Capacité des cellules à s'adapter aux modifications physiologiques ou pathologiques pour préserver leur viabilité et leur fonctionnement.
- La lésion survient quand l'organisme ne peut plus s'adapter.

II. PRINCIPALES ADAPTATIONS

Type	Définition	Causes
ATROPHIE	Diminution du VOLUME cellulaire (cytoplasme réduit, noyau normal)	Physiologique (ménopause) ou pathologique (immobilisation, malnutrition)
HYPERTROPHIE	Augmentation du VOLUME cellulaire	Surcharge mécanique (cardiaque), hormonale (grossesse), compensatrice
HYPERPLASIE	Augmentation du NOMBRE de cellules (tissus divisibles)	Hormonale (endomètre), compensatrice (anémies), pathologique (goître, inflammation)
APLASIE	Absence d'organe (ébauche embryonnaire absente)	Congénital
HYPOPLASIE	Organe fonctionnel mais trop petit	Développement embryonnaire anormal
MÉTAPLASIE	Transformation d'un tissu en un autre (normal mais mal localisé)	Reprogrammation des cellules souches (épithéliale ou conjonctive)

DYSPLASIE	Anomalie de l'organisation cellulaire	Pré-néoplasique
DYSTROPHIE	Trouble nutritionnel des tissus	-
DÉGÉNÉRESCENCE	Altération cellulaire progressive	-
SÉNESCENCE	Vieillesse cellulaire	-